**தீர்வு**

$$f(x)=\frac{x-1}{x+1} \text{ (கொடுக்கப்பட்டது)}$$

$$\therefore \quad f\left[f(x)\right] = \frac{f(x)-1}{f(x)+1} = \frac{\frac{x-1}{x+1}-1}{\frac{x-1}{x+1}+1}$$

$$= \frac{x-1-x-1}{x-1+x+1} = -\frac{2}{2x} = -\frac{1}{x}$$

**எடுத்துக்காட்டு 5.7**

$f(x)=\log\frac{1+x}{1-x}$, $0 < x < 1$ எனில்,

$f\left(\frac{2x}{1+x^2}\right)=2f(x)$. என நிறுவுக

**தீர்வு**

$$f(x)=\log\frac{1+x}{1-x} \text{ (கொடுக்கப்பட்டது)}$$

$$\therefore \quad f\left(\frac{2x}{1+x^2}\right) = \log\frac{1+\frac{2x}{1+x^2}}{1-\frac{2x}{1+x^2}}$$

$$= \log\frac{1+x^2+2x}{1+x^2-2x}$$

$$= \log\frac{(1+x)^2}{(1-x)^2} = 2\log\frac{1+x}{1-x} = 2f(x).$$

**எடுத்துக்காட்டு 5.8**

$f(x) = x$ மற்றும் $g(x) = |x|$ எனில் ,

(i) $(f+g)(x)$ (ii) $(f-g)(x)$ (iii) $(fg)(x)$ ஐக் காண்க.

**தீர்வு**

(i) $(f+g)(x) = f(x) + g(x) = x + |x|$

$$= \begin{cases} x+x & , x \geq 0 \\ x-x & , x < 0 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 2x & , x \geq 0 \\ 0 & , x < 0 \end{cases}$$

(ii) $(f-g)(x) = f(x) - g(x) = x - |x|$

$$= \begin{cases} x-x & , x \geq 0 \\ x-(-x) & , x < 0 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 0 & , x \geq 0 \\ 2x & , x < 0 \end{cases}$$

(iii) $(fg)(x) = f(x)g(x) = x|x| = \begin{cases} x^2 & , x \geq 0 \\ -x^2 & , x < 0 \end{cases}$

**எடுத்துக்காட்டு 5.9**

ஐம்பது பேர்கள் அமரக்கூடிய பேருந்து ஒன்றை மாணவர்கள் குழு ஒரு கல்வி சுற்றுலாவிற்காக வாடகைக்கு அமர்த்த விரும்பியது. பேருந்து நிறுவனம் குறைந்தது 35 மாணவர்களாவது விருப்பம் தெரிவித்தால்தான் பேருந்தை வாடகைக்கு விடும். மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 45 பேர்கள் வரை என்றால் ஒரு மாணவனுக்கு ₹ 200 எனவும், 45 பேர்களுக்கு மேற்ப்படின் ₹200 லிருந்து 45 க்கு மேற்பட்ட எண்ணிக்கையில் $\frac{1}{5}$ பாகத்தை கழித்து கட்டணமாக வசூலிக்கும். மொத்த செலவை சுற்றுலாச் செல்லும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை வாயிலாக ஒரு சார்பாக காணவும். மேலும், இதன் மதிப்பகத்தை காண்க.

**தீர்வு**

சுற்றுலாச் செல்லும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கையை '$x$' எனக் கொள்க.

$\therefore \ 35 \leq x \leq 50$ , $x$ ஒரு மிகை முழு ஆகும்

**சூத்திரம்:** மொத்தச் செலவு = ( ஒரு மாணவனுக்கான கட்டணம்) x (மாணவர்களின்எண்ணிக்கை)

(i) மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 35 மற்றும் 45 க்கு இடையில்,

ஒரு மாணவனுக்கான கட்டணம் ₹200

$\therefore$ மொத்தச் செலவு $y = 200x$.

(ii) மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 46 மற்றும் 50 க்கு இடையில்,

ஒரு மாணவனுக்கான கட்டணம்

₹ $\left\{200 - \frac{1}{5}(x-45)\right\} = 209 - \frac{x}{5}$

$\therefore$ மொத்தச் செலவு $y = \left(209 - \frac{x}{5}\right)x$

$$= 209x - \frac{x^2}{5}$$

$$\therefore \quad y = \begin{cases} 200x & ; \ 35 \leq x \leq 45 \\ 209x - \frac{x^2}{5} & ; \ 46 \leq x \leq 50' \end{cases}$$

சார்பகம் = {35, 36, 37, ..., 50}.



05_11th_BM-STAT_Ch-5-TM.indd 109 21-04-2020 12:44:36 PM